

SysY 语言定义(2022 版)¹

1. SysY 语言概要

SysY 语言是编译系统设计赛要实现的编程语言。由 C 语言的一个子集扩展而成。每个 SysY 程序的源码存储在一个扩展名为 `sy` 的文件中。该文件中有且仅有一个名为 `main` 的主函数定义，还可以包含若干全局变量声明、常量声明和其他函数定义。SysY 语言支持 **int/float 类型** 和元素为 **int/float 类型** 且按行优先存储的**多维数组类型**，其中 `int` 型整数为 32 位有符号数；`float` 为 32 位单精度浮点数；**const** 修饰符用于声明常量。SysY 支持 **int** 和 **float** 之间的**隐式类型**，但是无显式的强制类型转化支持。

SysY 语言本身没有提供输入/输出(I/O)的语言构造，I/O 是以运行时库方式提供，库函数可以在 SysY 程序中的函数内调用。部分 SysY 运行时库函数的参数类型会超出 SysY 支持的数据类型，如可以为字符串。SysY 编译器需要能处理这种情况，将 SysY 程序中这样的参数正确地传递给 SysY 运行时库。有关在 SysY 程序中使用哪些库函数，请参见 SysY 运行时库文档。

函数：函数可以带参数也可以不带参数，参数的类型可以是 `int/float` 或者数组类型；函数可以返回 `int/float` 类型的值，或者不返回值(即声明为 `void` 类型)。当参数为 `int/float` 时，按值传递；而参数为数组类型时，实际传递的是数组的起始地址，并且形参只有第一维的长度可以空缺。函数体由若干变量声明和语句组成。

变量/常量声明：可以在一个变量/常量声明语句中声明多个变量或常量，声明时可以带初始化表达式。所有变量/常量要求先定义再使用。在函数外声明的为全局变量/常量，在函数内声明的为局部变量/常量。

语句：语句包括赋值语句、表达式语句(表达式可以为空)、语句块、`if` 语句、`while` 语句、`break` 语句、`continue` 语句、`return` 语句。语句块中可以包含若干变量声明和语句。

表达式：支持基本的算术运算(`+`、`-`、`*`、`/`、`%`)、关系运算(`==`、`!=`、`<`、`>`、`<=`、`>=`)和逻辑运算(`!`、`&&`、`||`)，非 0 表示真、0 表示假，而关系运算或逻辑

¹ SysY2022 版相比 2020 版，在基本类型上增加了 `float` 类型，支持元素类型为 `float` 的多维数组

运算的结果用 1 表示真、0 表示假。算符的优先级和结合性以及计算规则(含逻辑运算的“短路计算”)与 C 语言一致。

2. SysY 语言的文法

SysY 语言的文法采用扩展的 Backus 范式 (EBNF, Extended Backus-Naur Form) 表示, 其中:

- 符号[...]表示方括号内包含的为可选项;
- 符号{...}表示花括号内包含的为可重复 0 次或多次的项;
- 终结符或者是单引号括起的串, 或者是 **Ident**、**InstConst**、**floatConst** 这样的记号。

SysY 语言的文法表示如下, 其中 **CompUnit** 为开始符号:

编译单元	CompUnit	→ [CompUnit] (Decl FuncDef)
声明	Decl	→ ConstDecl VarDecl
常量声明	ConstDecl	→ 'const' BType ConstDef { ' , ConstDef ' } ';
基本类型	BType	→ 'int' 'float'
常数定义	ConstDef	→ Ident { ' [ConstExp '] } '=' ConstInitVal
常量初值	ConstInitVal	→ ConstExp ' { [ConstInitVal { ' , ConstInitVal }] ' }
变量声明	VarDecl	→ BType VarDef { ' , VarDef } ';
变量定义	VarDef	→ Ident { ' [ConstExp '] } Ident { ' [ConstExp '] } '=' InitVal
变量初值	InitVal	→ Exp ' { [InitVal { ' , InitVal }] ' }
函数定义	FuncDef	→ FuncType Ident '(' [FuncFParams])' Block
函数类型	FuncType	→ 'void' 'int' 'float'
函数形参表	FuncFParams	→ FuncFParam { ' , FuncFParam }
函数形参	FuncFParam	→ BType Ident [' ['] { ' [Exp '] }]
语句块	Block	→ ' { { BlockItem } } '
语句块项	BlockItem	→ Decl Stmt
语句	Stmt	→ LVal '=' Exp '; [Exp] '; Block 'if' '(' Cond)' Stmt ['else' Stmt] 'while' '(' Cond)' Stmt 'break' '; 'continue' '; 'return' [Exp] ';
表达式	Exp	→ AddExp 注: SysY 表达式是 int/float 型

部变量的作用域不能重叠；

- SysY 语言中变量名可以与函数名相同。

2、注释

SysY 语言中注释的规范与 C 语言一致，如下：

- 单行注释：以序列 ‘//’ 开始，直到换行符结束，不包括换行符。
- 多行注释：以序列 ‘/*’ 开始，直到第一次出现 ‘*/’ 时结束，包括结束处 ‘*/’。

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 66 页关于注释的定义

3、数值常量

SysY 语言中数值常量可以是整型数 **IntConst**，也可以是浮点型数 **FloatConst**。
整型数 **IntConst** 的规范如下（对应 integer-const）：

整型常量	integer-const	→ decimal-const octal-const hexadecimal-const
	decimal-const	→ nonzero-digit decimal-const digit
	octal-const	→ 0 octal-const octal-digit
	hexadecimal-const	hexadecimal-prefix hexadecimal-digit hexadecimal-const hexadecimal-digit

hexadecimal-prefix → ‘0x’ | ‘0X’

nonzero-digit 为以下之一

1 2 3 4 5 6 7 8 9

octal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7

hexadecimal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 54 页关于整型常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

浮点型数 **FloatConst** 的定义参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 57 页关于浮点常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

3. SysY 语言的语义约束

符合上述文法的程序集合是合法的 SysY 语言程序集合的超集。下面进一步给出 SysY 语言的语义约束。

CompUnit

编译单元 $\text{CompUnit} \rightarrow [\text{CompUnit}] (\text{Decl} \mid \text{FuncDef})$
声明 $\text{Decl} \rightarrow \text{ConstDecl} \mid \text{VarDecl}$

1. 一个 SysY 程序由单个文件组成，文件内容对应 EBNF 表示中的 `CompUnit`。在该 `CompUnit` 中，必须存在且仅存在一个标识为 ‘main’、无参数、返回类型为 `int` 的 `FuncDef`(函数定义)。main 函数是程序的入口点，main 函数的返回结果需要输出。
2. `CompUnit` 的顶层变量/常量声明语句(对应 `Decl`)、函数定义(对应 `FuncDef`)都不可以重复定义同名标识符 (`Ident`)，即便标识符的类型不同也不允许。
3. `CompUnit` 的变量/常量/函数声明的作用域从该声明处开始到文件结尾。

ConstDef

常数定义 $\text{ConstDef} \rightarrow \text{Ident} \{ '[' \text{ConstExp} ']' \} '=' \text{ConstInitVal}$

1. `ConstDef` 用于定义符号常量。`ConstDef` 中的 `Ident` 为常量的标识符，在 `Ident` 后、‘=’之前是可选的数组维度和各维长度的定义部分，在 ‘=’ 之后是初始值。
2. `ConstDef` 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。此时 ‘=’ 右边必须是单个初始数值。
3. `ConstDef` 的数组维度和各维长度的定义部分存在时，表示定义数组。其语义和 C 语言一致，比如`[2][8/2][1*3]`表示三维数组，第一到第三维长度分别为 2、4、3，每维的下界从 0 编号。`ConstDef` 中表示各维长度的 `ConstExp` 都必须能在编译时求值到非负整数。

ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 125 页

6 If a designator has the form

[*constant-expression*]

then the current object (defined below) shall have array type and the expression shall be an integer constant expression. If the array is of unknown size, any nonnegative value is valid.

6.7.8 节的第 6 点规定如下：

注意：SysY 在声明数组时各维长度都需要显式给出，而不允许是未知的。

4. 当 ConstDef 定义的是数组时，‘=’ 右边的 ConstInitVal 表示常量初始化器。ConstInitVal 中的 ConstExp 是能在编译时求值的 int/float 型表达式，其中可以引用已定义的符号常量。
5. ConstInitVal 初始化器必须是以下三种情况之一：
 - a) 一对花括号 {}，表示所有元素初始为 0。
 - b) 与多维数组中数组维数和各维长度完全对应的初始值，如 {{1,2},{3,4},{5,6}}、{1,2,3,4,5,6}、{1,2,{3,4},5,6} 均可作为 a[3][2] 的初始值。
 - c) 如果花括号括起来的列表中的初始值少于数组中对应维的元素个数，则该维其余部分将被隐式初始化，需要被隐式初始化的整型元素均初始为 0，如 {{1,2},{3},{5}}、{1,2,{3},5}、{{},{3,4},5,6} 均可作为 a[3][2] 的初始值，前两个将 a 初始化为 {{1,2},{3,0},{5,0}}，{{},{3,4},5,6} 将 a 初始化为 {{0,0},{3,4},{5,6}}。

例如：下图中变量 a~e 的声明和初始化都是允许的。

```
int a[4][2] = {};  
int b[4][2] = {1,2,3,4,5,6,7,8};  
int c[4][2] = {{1,2},{3,4},5,6,7,8};  
int d[4][2] = {1,2,{3},{5},7,8};  
int e[4][2] = {{1,2},{3,4},{5,6},{7,8}};
```

- d) 数组元素初值类型应与数组元素声明类型一致，例如整型数组初值列表中不能出现浮点型元素；但是浮点型数组的初始化列表中可以出现整型常量或整型常量表达式；
- e) 数组元素初值大小不能超出对应元素数据类型的表示范围；
- f) 初始化列表中的元素个数不能超过数组声明时给出的总的元素个数。

VarDef

变量定义

$\text{VarDef} \rightarrow \text{Ident} \{ \text{'[' ConstExp ']' } \}$
 $\mid \text{Ident} \{ \text{'[' ConstExp ']' } \} \text{'=' InitVal}$

1. VarDef 用于定义变量。当不含有‘=’和初始值时，其运行时实际初值未定义。
2. VarDef 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。存在时，和 ConstDef 类似，表示定义多维数组。（参见 ConstDef 的第 2 点）
3. 当 VarDef 含有 ‘=’ 和初始值时，‘=’ 右边的 InitVal 和 CostInitVal 的结构要

求相同，唯一的不同的是 `ConstInitVal` 中的表达式是 `ConstExp` 常量表达式，而 `InitVal` 中的表达式可以是当前上下文合法的任何 `Exp`。

4. `VarDef` 中表示各维长度的 `ConstExp` 必须是能求值到非负整数，但 `InitVal` 中的初始值为 `Exp`，其中可以引用变量，例如下图中的变量 `e` 的初始化表达式 `d[2][1]`。

```
int a[4][2] = {};
int b[4][2] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
int c[4][2] = {{1,2},{3,4},5,6,7,8};
int d[4][2] = {1,2,{3},{5},7,8};
int e[4][2] = {{d[2][1],c[2][1]}, {3,4}, {5,6},{7,8}};
```

初值

常量初值	<code>ConstInitVal</code>	$\rightarrow$	<code>ConstExp</code>
			<code> '{' [ConstInitVal { ',' ConstInitVal }] }'</code>
变量初值	<code>InitVal</code>	$\rightarrow$	<code>Exp '{' [InitVal { ',' InitVal }] }'</code>

1. 全局变量声明中指定的初值表达式必须是常量表达式。
2. 常量或变量声明中指定的初值要与该常量或变量的类型一致

如下形式的 `VarDef` / `ConstDef` 不满足 SysY 语义约束：

```
a[4] = 4
a[2] = {{1,2}, 3}
a = {1,2,3}
```

3. 未显式初始化的局部变量，其值是不确定的；而未显式初始化的全局变量，其（元素）值均被初始化为 0 或 0.0。

FuncFParam 与实参

函数形参 `FuncFParam` $\rightarrow$ `BType Ident '[' ']' { '[' Exp ']' }`

1. `FuncFParam` 定义一个函数的一个形式参数。当 `Ident` 后面的可选部分存在时，表示数组定义。
2. 当 `FuncFParam` 为数组定义时，其第一维的长度省去（用方括号[]表示），而后面的各维则需要用表达式指明长度，长度是整型常量。
3. 函数实参的语法是 `Exp`。对于 `int/float` 类型的参数，遵循按值传递；对于数组类型的参数，则形参接收的是实参数组的地址，并通过地址间接访问实参

数组中的元素。

4. 对于多维数组，可以传递其中的一部分到形参数组中。例如，若 `int a[4][3]`，则 `a[1]` 是包含三个元素的一维数组，`a[1]` 可以作为参数传递给类型为 `int[]` 的形参。

FuncDef

函数定义 $\text{FuncDef} \rightarrow \text{FuncType } \textbf{Ident} '([\text{FuncFParams}])' \text{Block}$

1. `FuncDef` 表示函数定义。其中的 `FuncType` 指明返回类型。
 - a) 当返回类型为 `int/float` 时，函数内所有分支都应当含有带有 `Exp` 的 `return` 语句。不含有 `return` 语句的分支的返回值未定义。
 - b) 当返回值类型为 `void` 时，函数内只能出现不带返回值的 `return` 语句。
2. `FuncDef` 中形参列表 (`FuncFParams`) 的每个形参声明 (`FuncFParam`) 用于声明 `int/float` 类型的参数，或者是元素类型为 `int/float` 的多维数组。`FuncFParam` 的语义参见前文。

Block

1. `Block` 表示语句块。语句块会创建作用域，语句块内声明的变量的生存期在该语句块内。
2. 语句块内可以再次定义与语句块外同名的变量或常量（通过 `Decl` 语句），其作用域从定义处开始到该语句块尾结束，它隐藏语句块外的同名变量或常量。

Stmt

1. `Stmt` 中的 `if` 类型语句遵循就近匹配。
2. 单个 `Exp` 可以作为 `Stmt`。`Exp` 会被求值，所求的值会被丢弃。

LVal

1. `LVal` 表示具有左值的表达式，可以为变量或者某个数组元素。
2. 当 `LVal` 表示数组时，方括号个数必须和数组变量的维数相同（即定位到元素）。
3. 当 `LVal` 表示单个变量时，不能出现后面的方括号。

Exp 与 Cond

1. Exp 在 SysY 中代表 int/float 型表达式，故它定义为 AddExp；Cond 代表条件表达式，故它定义为 LOrExp。前者的单目运算符中不出现 '!', 后者可以出现。此外，当 Exp 作为数组维度时，必须是非负整数。
2. LVal 必须是当前作用域内、该 Exp 语句之前有定义的变量或常量；对于赋值号左边的 LVal 必须是变量。
3. 函数调用形式是 Ident '(' FuncRParams ')', 其中的 FuncRParams 表示实际参数。实际参数的类型和个数必须与 Ident 对应的函数定义的形参完全匹配。
4. SysY 中算符的优先级与结合性与 C 语言一致，在上面的 SysY 文法中已体现出优先级与结合性的定义。

隐式类型转换

SysY 语言的 int 和 float 类型的数有以下隐式类型转换：

- 1、当 float 类型的值隐式转换为整型时，例如通过赋值 `int i = 4.0`；小数部分将被丢弃；如果整数部分的值不在整型的表示范围，则其行为是未定义的；
- 2、当 int 类型的值转换为 float 型时，例如通过赋值 `float j = 3`；则转换后的值保持不变。

注：编译器在实现隐式类型转换时，需要结合硬件体系结构提供的类型转换指令或运行时的 ABI（应用二进制接口）。例如，对于 ARM 架构，可以调用运行时 ABI 函数 `float __aeabi_i2f(int)` 来将 int 转换为 float。

参见 <https://developer.arm.com/documentation/ihl0043/latest>